



Laboratorio de Calibración y Ensayos

ISO/IEC 17025:2017
13-LAC-008**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN****LABORATORIO DE TEMPERATURA**

Código: F MC CTA

Fecha: 2025-11-07

Versión: 09

Página 1 de 2

No. CL237406

SOLICITANTE : *CLÍNICA LA MERCED BARRANQUILLA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
DIRECCIÓN SOLICITANTE : *Calle 60 No. 38 - 29, Barranquilla - Atlántico
LUGAR DE CALIBRACIÓN : Laboratorio de Temperatura Metrocaribe S.A.
INSTRUMENTO : Termohigrómetro Digital
FABRICANTE : KEX GERMANY
MODELO : SH-107
NÚMERO DE SERIE : MC-040496
CÓDIGO INTERNO : *CLM-P-272
INTERVALO DE MEDICIÓN : -10 °C a 50 °C
RESOLUCIÓN : 0,1 °C
FECHA DE RECEPCIÓN : 2026-08-25
FECHA DE CALIBRACIÓN : 2026-08-25

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Los datos de la calibración se obtuvieron empleando el método de comparación directa, entre las indicaciones del patrón y las del instrumento de prueba, según procedimiento interno: Procedimiento Para La Calibración De Termómetros Ambientales - P MC TA v07.

CONDICIONES AMBIENTALES

	Máxima	Mínima
Temperatura (°C):	22,1	19,6
Humedad Relativa (%hr):	69,8	47,5

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

La trazabilidad metrológica de los resultados de medición reportados en este certificado se garantiza mediante el uso de patrones calibrados por laboratorios acreditados conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017. Estos patrones mantienen una cadena ininterrumpida de calibraciones que asegura su vinculación con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

PATRONES

Instrumento	Código	Magnitud	Certificado No	Emitido Por	Fecha Calibración	Frecuencia Calibración
Termohigrómetro Digital	HM MC 03	Humedad Relativa Temperatura	1327422-HMP77-S3830359	VAISALA	2026-04-16	24 Meses
Cámara Climática	HM MC A 05	Temperatura	CS020944	METROCARIBE S.A.	2026-03-26	12 Meses

FIRMA AUTORIZADA

Autorizado Por:

Tigo. Nurys Morales O.

Coordinadora de Laboratorio

Calibrado Por: **Tigo. Nelson De Ávila G.**

Metrólogo

Este certificado sólo debe ser reproducido en forma total con aprobación escrita de Metrocaribe S.A.

Los resultados son válidos para el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y hacen referencia únicamente al instrumento relacionado en este certificado.

Metrocaribe S. A., no es responsable del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

ORT: 21035



Laboratorio de Calibración y Ensayos

ISO/IEC 17025:2017
13-LAC-008

INSTRUMENTO : Termohigrómetro Digital

FABRICANTE : KEX GERMANY

MODELO : SH-107

NÚMERO DE SERIE : MC-040496

CÓDIGO INTERNO : *CLM-P-272

FECHA DE CALIBRACIÓN : 2026-08-25

PROCEDIMIENTO: P MC TA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

LABORATORIO DE TEMPERATURA

Código: F MC CTA

Fecha: 2025-11-07

Versión: 09

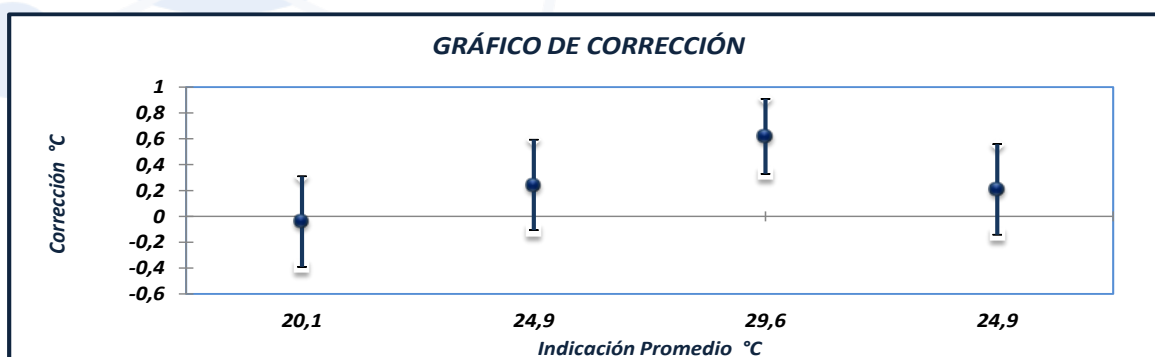
Página 2 de 2

No. CL237406

TABLA DE RESULTADOS

Indicación Promedio (°C)	Patrón Corregido (°C)	Corrección (°C)	* Incertidumbre Expandida (°C)	Humedad Relativa Cabina (%hr)	Factor de Cobertura k
20,10	20,06	-0,04	0,35	50,98	2,00
24,90	25,14	0,24	0,35	50,24	2,00
29,60	30,22	0,62	0,29	50,01	2,00
PRUEBA HISTÉRESIS					
24,90	25,11	0,21	0,35	50,49	2,00

+ La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como el producto de la incertidumbre estándar de medición por el factor de cobertura "k", correspondiente a una probabilidad de cobertura aproximada al 95 %, y no menor a este valor.



EVALUACIÓN DE LA CALIBRACIÓN

Los datos obtenidos durante la calibración se reportan en la tabla de resultados de este certificado.

OBSERVACIONES

El número de serie fue asignado por el laboratorio para garantizar una identificación inequívoca del equipo bajo calibración.

Información de Contacto: secretaria@ingbioservicios.com.co

Los puntos de calibración fueron suministrados por el cliente.

La información marcada con * fue suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información.

FIN DEL CERTIFICADO



Laboratorio de Calibración y Ensayos

ISO/IEC 17025:2017
13-LAC-008**CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN****LABORATORIO DE HUMEDAD**

CÓDIGO: F MC CHR

FECHA: 2025-11-01

VERSIÓN: 10

Página 1 de 2

No. CL237406-1

SOLICITANTE : *CLÍNICA LA MERCED BARRANQUILLA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
DIRECCIÓN SOLICITANTE : *Calle 60 No. 38 - 29, Barranquilla - Atlántico
LUGAR DE CALIBRACIÓN : Laboratorio de Humedad de Metrocaribe S.A.
INSTRUMENTO : Termohigrómetro Digital
FABRICANTE : KEX GERMANY
MODELO : SH-107
NÚMERO DE SERIE : MC-040496
CÓDIGO INTERNO : *CLM-P-272
INTERVALO DE MEDICIÓN : 20 %hr a 99 %hr
RESOLUCIÓN : 1 %hr
FECHA DE RECEPCIÓN : 2026-08-25
FECHA DE CALIBRACIÓN : 2026-08-26

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Los datos de la calibración se obtuvieron empleando el método de comparación directa, entre las indicaciones del patrón y la del instrumento de prueba, según procedimiento interno: Procedimiento Para La Calibración De Higrómetros Digitales Y Análogos - P MC TH v09.

CONDICIONES AMBIENTALES

	Máxima	Mínima
Temperatura (°C):	22,6	20,1
Humedad Relativa (%hr):	69,8	37,7

TRAZABILIDAD METROLÓGICA

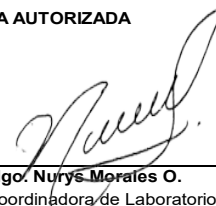
La trazabilidad metrológica de los resultados de medición reportados en este certificado se garantiza mediante el uso de patrones calibrados por laboratorios acreditados conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017. Estos patrones mantienen una cadena ininterrumpida de calibraciones que asegura su vinculación con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

PATRONES

Instrumento	Código	Magnitud	Certificado No	Emitido Por	Fecha Calibración	Frecuencia Calibración
Termohigrómetro Digital	HM MC 03	Humedad Relativa Temperatura	1327422-HMP77-S3830359	VAISALA	2026-04-16	24 Meses
Cabina de Humedad	HM MC A05	Humedad Relativa	CL-2119	AINSER	2026-03-20	12 Meses

FIRMA AUTORIZADA

Autorizado Por:


Tigo. Nurya Morales O.
 Coordinadora de Laboratorio

Calibrado Por:

Tigo. Nelson De Ávila G.
 Metrólogo

Este certificado sólo debe ser reproducido en forma total o parcial con aprobación escrita de Metrocaribe S.A.
 Los resultados son válidos para el momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y hacen referencia únicamente al instrumento relacionado en este certificado.

Metrocaribe S. A., no es responsable del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

ORT: 21035



Laboratorio de Calibración y Ensayos

ISO/IEC 17025:2017
13-LAC-008

INSTRUMENTO: Termohigrómetro Digital

FABRICANTE: KEX GERMANY

MODELO: SH-107

NÚMERO DE SERIE: MC-040496

CÓDIGO INTERNO: *CLM-P-272

FECHA DE CALIBRACIÓN: 2026-08-26

PROCEDIMIENTO: P MC TH

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
LABORATORIO DE HUMEDAD

CÓDIGO: F MC CHR

FECHA: 2025-11-01

VERSIÓN: 10

Página 2 de 2

No. CL237406-1

# Promedio Instrumento (%hr)	# Patrón Corregido (%hr)	Corrección (%hr)	+ Incertidumbre Expandida (%hr)	Temperatura Promedio Cabina (°C)	Factor de Cobertura <i>k</i>
39,0	39,8	0,8	2,3	23,2	2,00
58,0	60,2	2,2	2,2	23,2	2,00
68,0	70,5	2,5	2,2	23,1	2,00
PRUEBA DE HISTÉRESIS					
# Promedio Instrumento (%hr)	# Patrón Corregido (%hr)	Corrección (%hr)	+ Incertidumbre Expandida (%hr)	Temperatura Promedio Cabina (°C)	Factor de Cobertura <i>k</i>
42,0	39,8	-2,2	2,3	23,2	2,00

El Promedio del Instrumento y el Patrón Corregido es el resultado de 10 datos tomados en el mismo rango.

+ La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como el producto de la incertidumbre estándar de medición por el factor de cobertura "k", correspondiente a una probabilidad de cobertura aproximada al 95 %, y no menor a este valor.

OBSERVACIONES

El número de serie fue asignado por el laboratorio para garantizar una identificación inequívoca del equipo bajo calibración.

Información de Contacto: secretaria@ingbioservicios.com.co

Los puntos de calibración fueron suministrados por el cliente.

La información marcada con * fue suministrada por el cliente, el laboratorio no se hace responsable de dicha información.

FIN DEL CERTIFICADO